

심화스터디 1조

Probabilistic Computational Neuroscience

발표자: 윤시원 | 팀장: 윤시원 | 팀원: 서효정, 이서영, 이서현(건국대), 곽수현, 김민선, 이서현(성신여대), 임수빈

TABLE OF CONTENTS

1. 활동 개요와 활동 진행 방식

2. 1조

1. 소개

2. 현재 경과

3. 2조

1. 소개

2. 현재 경과

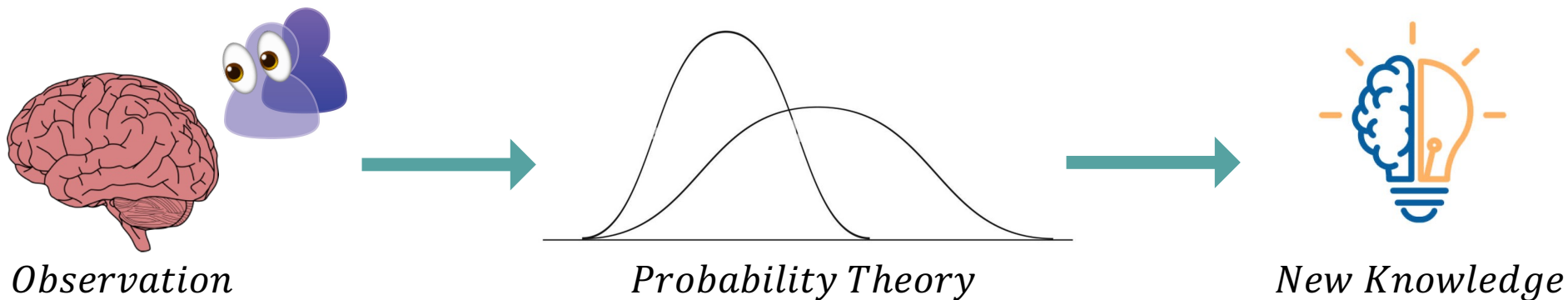
4. 앞으로의 계획

1. 활동 개요 & 활동 진행 방식

§ 활동 개요: Probabilistic Computational Neuroscience

Goal: 확률 이론을 통한 뇌 이해

Process:



§ 활동 진행 방식

2개 material 선정 / 2개 조 구성 → 각 조(4명)는 1개의 material 학습

스터디 방식: material 중심 학습 후 발제 및 토론 + α (추가 논문 조사, 공모전 참여 등)

2-1. 1조 소개

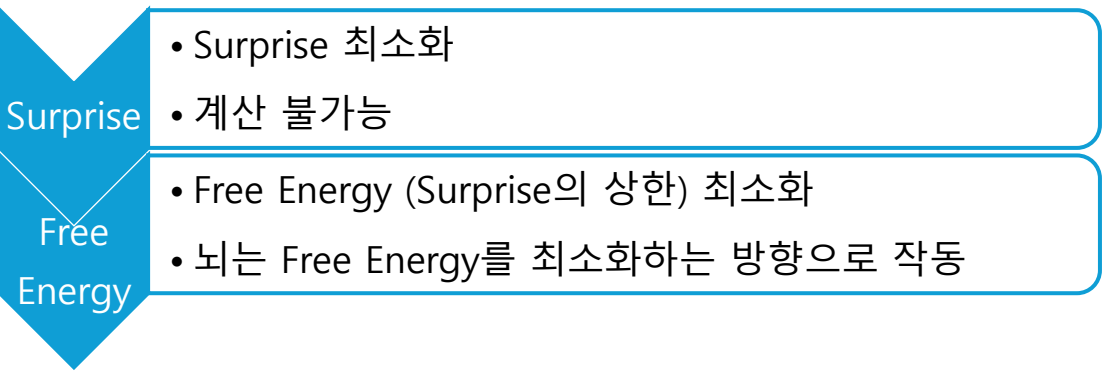
1조: Active Inference 탐구

Material:

Parr, Thomas, et al. *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press, 2022.

§ Active Inference

Claim: 뇌는 surprise를 줄이는 예측 기계이다.
e.g., 물고기가 물 밖을 나가면 surprise가 상승 → 물속으로 돌아감



→ Free Energy Principle

Process:

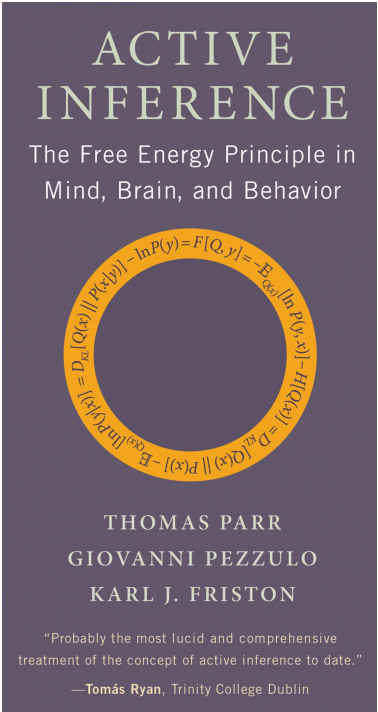
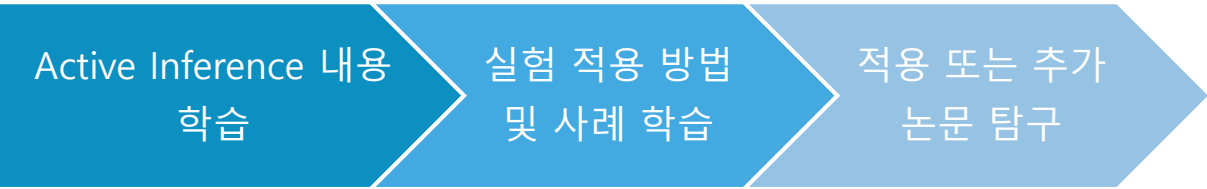
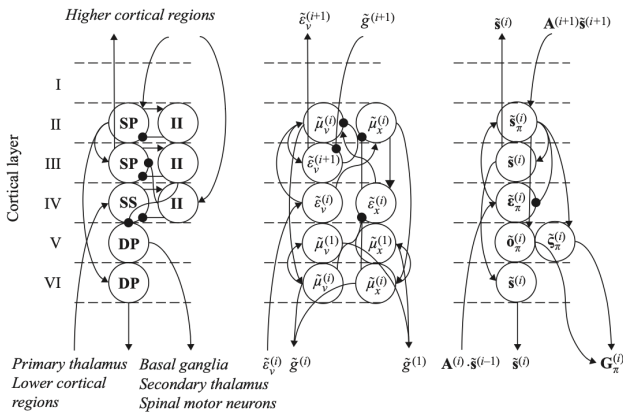


Figure: Active Inference



2-2. 1조 현재 경과

§ 진행 방식

- 주 1회 3시간 대면 진행
- 스터디원 전원 발제 진행
 - 책의 각 챕터를 나누어 발제 진행
 - 자신의 전공과 연관 짓거나 관련 해석 포함

1조

날짜	참여 인원	Chapter
12/27	4	1) Overview, pp. 3-15 (전체 읽기, 발제 X, 총 13p) 2) The Low Road to Active Inference, pp. 15-40 (서영님, 서현님, 총 26p) 3) The High Road to Active Inference, pp. 41-62 (효정님, 시원님, 총 22p)
01/03	4	4) The Generative Models of Active Inference, pp. 63-84 (시원님, 총 22p) 5) Message Passing and Neurobiology, pp. 85-102 (서현님, 총 18p) 6) A Recipe for Designing Active Inference Models. pp 105-124 (서영님, 총 20p) 7) Active Inference in Discrete Time, pp. 125-152 (효정님, 총28p)
01/10	4	8) Active Inference in Continuous Time, pp. 153-172 (효정님, 서현님, 총 20p) 9) Model-Based Data Analysis, pp. 173-190 (서영님, 시원님, 총 18p) — 10) Active Inference as a Unified Theory of Sentient Behavior, pp. 191-224 (전체 읽기, 발제 X, 총 34p)
01/17	3+1(가능시 비대면 참여)	택 1(자유) + 1. 책에 있는 코드를 통해 Active Inference 관점서 실제 데이터 분석 2. generative model 조사(e.g., ELBO를 쓰는 VAE) 3. project 4. active learning 조사 5. paper 1 조사(신경망서 FEP 실험적 보임(in vitro)) 6. energy landscape 기법 조사

2-2. 1조 현재 경과

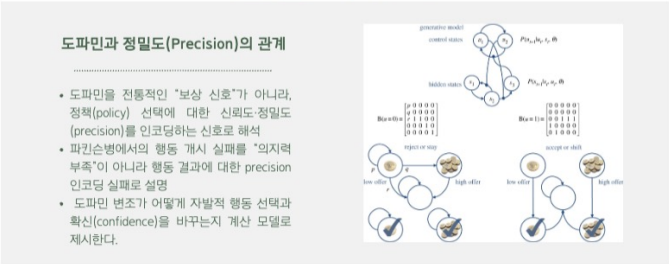
§ 발표 자료 예시

Chapter 2. The Low Road to Active Inference

이서현(건국대)

- 1. 서론: Perception과 Action의 본질
 - A. Perception 뿐 아니라 Action, Planning도 모두 Inference의 과정으로 설명
 - B. '무의식적인 추론'→ 'Bayesian brain'→ '능동적인 추론'으로 발전
- 2. Perception as Inference
 - A. 뇌: 수동적으로 수용하는 것이 아니라, 세상의 원인을 능동적으로 추측하는 predictive machine
 - B. Mechanism of perception
 - i. Top-down: sensation의 원인에 대한 사전 지식(prior)을 통해 predict
 - ii. Bottom-up: sensory stimuli를 통해 sensory observation을 생성 (likelihood 매개)
 - iii. 개체의 Generative model은 이 두 방식을 결합하여 동작함
 - iv. 감각 data를 바탕으로, 세상의 hidden state를 추론함
 - C. Example
 - i. Prior beliefs: 내가 보고 있는 것은 (개구리가 아니라) 사과일 것이다.
 - ii. → 점프하는 모습을 observe
 - iii. → (사과는 점프하지 않을 확률이 높고, 개구리는 점프할 확률이 높다는 Likelihood model 이용)
 - iv. → Posterior belief를 update하여 "개구리다"라는 판단을 함
 - D. Surprise
 - i. 모델이 현재의 data를 설명하지 못하는(Discrepancy) 정도
 - ii. 뇌의 목표: surprise의 최소화
- 3. Action as Inference
 - A. 핵심: Action 또한, Perception과 마찬가지로, 추론의 일부
 - B. Surprise (Discrepancy)를 줄이기 위한 두 가지 방법
 - i. Perception: Belief를 바꿔서, 세상(data)에 맞추기
 - ii. Action: 세상(data)를 바꿔서, 나의 belief에 맞추기
 - C. Action: model과 세상 사이의 discrepancy를 해소하기 위해, 감각 데

ACTIVE INFERENCE의 실험적 증거



https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4186234/

Friston, K., Schwartenbeck, P., et al. (2014). The anatomy of choice: dopamine and decision-making

08

xistence of Living Organisms

살아있는 생명체는... existence → survive.

§ Perspective of High Road

survive 과정은 surprise를 최소화하는 과정임: To exist → must minimize surprise → which leads to survival.

e.g., 물고기가 물 밖으로 나감 → '어머! 이게 뭐야' — surprise 증가 → 물 속으로 다시 들어감 — surprise 감소

§ Markov Blankets

생명체의 자기생성autopoiesis을 modeling하기 위해 사용.

Definition

Markov Blanket Variable μ 와 x 에 대하여...

$$\mu \perp x \mid b \Leftrightarrow \Pr(\mu, x \mid b) = \Pr(\mu \mid b) \Pr(x \mid b) \tag{1}$$

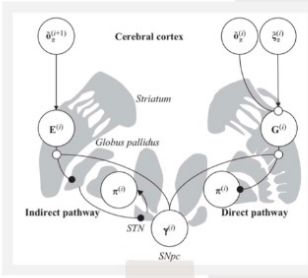
를 만족할 때 variable b 를 blanket^a이라 명함.

^ablanket^{덮개}(or 이불) 속 나는 유유자적

Note: b 가 주어졌을 때^{given}, μ 와 x 의 정보 단절을 표현. 좌변은 선형대수(또는 기하학) 관점 orthogonality², 우변은 확률론 관점 independence.
→ 'blanket'가 하나이 상태로 주어지면 '이 상태'와 '이 상태' 안 '이 상태'가...

Subcortical Structures: The Basal Ganglia

- Decision Making & Policy Selection
 - Cortex computes states; Basal Ganglia selects Policies (sequences of actions)
- Anatomy of Choice
 - Direct Pathway: Facilitates selected policies (Go)
 - Indirect Pathway: Suppresses competing policies (No-Go)



* system의 내부, 외부 상태 (Step 1)

— 직접 연결 X. 중간 신호작용 매개하는 상태 0 → Markov blanket

• Markov blanket

— Sensory states: 외부 세계가 내부에 명함 주는 통로

— active states: 내부 상태가 외부 세계에 명함 주는 통로

⇒ 세계 → 뇌: 감각, 뇌 → 세계: 행동

— 꼭 뇌 전체가 아닌 뉴런 하나, 몸 전체 등에 대해서도 행동 0 (scale 다함)

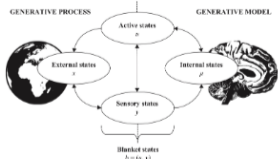
ex) 뉴런 하나에 적용 → 내부 상태: 자신이 받은 자극의 원인 추론 / 외부 상태: 뉴런이 속한 실험장 전체

⇒ Markov blanket 정의: 외부, 내부 상태를 분명히 함

이 정의 통해 자유도 최소화가 누가, 무엇에 대해 수행되는지가 명확해짐

* generative model 형태 (Step 2)

• discrete or continuous variables (or both)



3-1. 2조 소개

2조: Active Inference 탐구

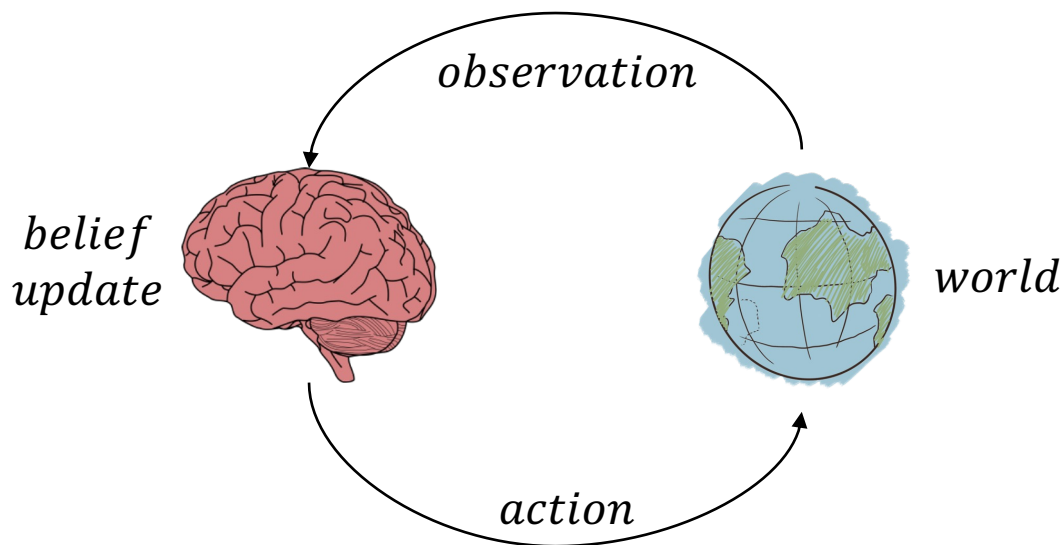
Material:

Ma, Wei Ji, et al. *Bayesian Models of Perception and Action: An Introduction*. MIT Press, 2023.

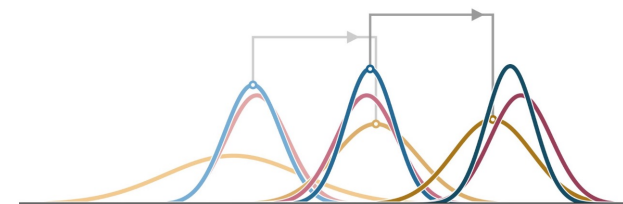
§ Bayesian Models of Perception and Action

Claim: 뇌는 generative model이다.

Note: 세계가 어떻게 관측을 만들어내는지에 대한 확률적 설명



Bayesian Models of Perception and Action An Introduction



Wei Ji Ma
Konrad Paul Kording
Daniel Goldreich

Figure: Bayesian Models of Perception and Action

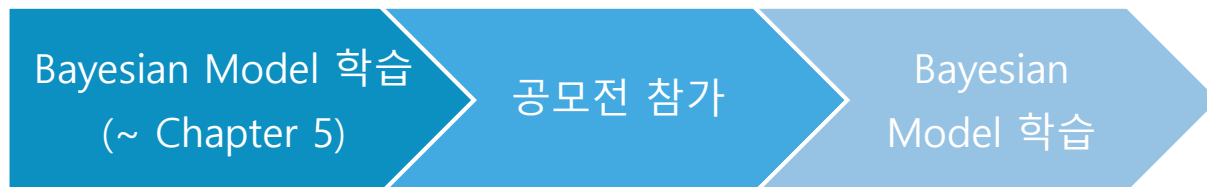
3-2. 2조 현재 경과

§ 진행 방식

- 주 1회 3시간 대면/비대면 혼합 진행
- 스터디원 전원 발제 진행
- 관련 공모전 (AI Co-Scientist Challenge) 참가

§ 현재 경과

- Material 학습을 Chapter 5까지 완료
- 관련 공모전 준비 중
- 추후 material 나머지 부분 학습 예정



본 포스터는 생성형 AI를 활용하여 제작되었습니다

2026 AI Co-Scientist Challenge Korea

AI와 함께하는 과학기술 연구혁신의 실험장
AI 연구동료(AI Co-Scientist)의 가능성을 탐색하다

Track 1:
AI 활용 과학기술 연구

지정 주제 또는 자유 주제 연구 수행 및 보고서 작성

Track 2:
과학기술 AI Agent 개발

과학 연구 보조 AI Agent 개발 (자유 주제), GPU/API 지원

사업설명회
2025.12.10(수) 10:00
이화여대 ECC 이삼봉홀 (온라인 생중계)

2025.12 접수 시작 **2026.4 최종 시상**

참가 자격 & 혜택

- 국내외 누구나 (개인/팀)
- 상장(총 16점) 및 상금
- 후속 연구지원 (최대 25억원) 연계

주최: 과학기술정보통신부 후원: KSAIF 한국과학기술인재재단 Aifrenz LG AI연구원 네이버 Cloud
주관: NRF 한국연구재단 KIST 한국과학기술연구원 ETRI KISTI 한국과학기술정보연구원

<https://aifactory.space/page/ask2026>

Track 1 Track 2

Figure: AI Co-Scientist Challenge

§ 발표 자료 예시

Chapter 2. Using Bayes' Rule

0. 이 챕터의 목적

Chapter 2의 목표는 단순히 Bayes' rule 공식을 소개하는 것이 아니다.

이 장의 핵심은 다음 질문에 답하는 것이다.

“관측(observation)을 보았을 때, 우리는 세계(world)에 대해 어떻게 믿음을 업데이트 해야 하는가?”

이를 위해 저자들은:

- Bayesian modeling의 절차
- prior, likelihood, posterior의 역할 분담
- 사람들이 흔히 저지르는 확률적 오류
- Bayesian inference가 지각과 결정으로 이어지는 방식을 단계적으로 설명한다.

1. Bayesian Modeling의 전체 구조 (2.1)

Bayesian 모델은 항상 정해진 순서를 따른다.

Step 1. Generative Model (생성 모델)

- 세계가 어떻게 관측을 만들어내는지에 대한 확률적 설명
- 반드시 포함되는 변수:
 - 세계 상태(world state)
 - 관측(observation)
- 핵심 질문:

“만약 세계가 이 상태라면, 이런 관측이 얼마나 자주 나타나는가?”

Generative model은 관측 → 세계가 아니라

세계 → 관측 방향이다.

계산

p(wet)=0.1
p(dry)=0.9

반짝임 가능성

Likelihood(wet) = p(shiny|wet) = 0.8
Likelihood(dry) = p(shiny|dry) = 0.4

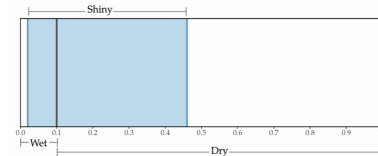
프로토 사후확률(Protoposterior)

- 젖고 반짝: 0.1x0.8=0.08
 - 마르고 반짝: 0.9x0.4=0.36
- 전체 바닥 중 0.44 (44%)가 반짝임

→전체 확률로 계산하면

- 반짝이는 것 중 젖은 바닥: 0.08/0.44=0.182=18.2%
- 반짝이는 것 중 마른 바닥: 0.36/0.44=0.818=81.8%

반짝임이라는 증거가 바닥 젖음 가설에 유리했지만, 원래 마른 바닥이 압도적으로 많았기 때문에(사전확률이 높음) 여전히 “바닥이 말랐다”고 믿는게 합리적.



Mondegreens: misheard words as Bayesian inference

Phonetic ambiguity (wide likelihood) + strong expectations (prior) → misperception

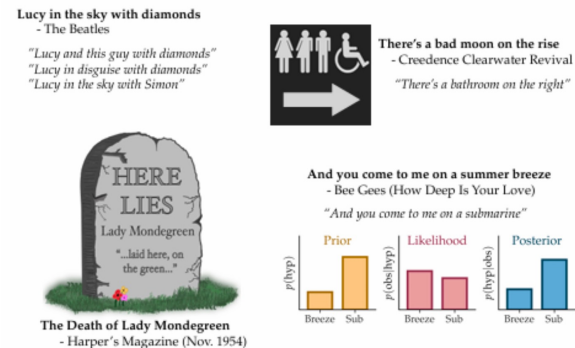


Figure 1.11: “Lucy in the sky...” examples

Step 1) 먼저 검사받은 집단에서의 유병률 P(D | T) 구하기 (prior 업데이트)

$$P(D | T) = \frac{P(T | D)P(D)}{P(T | D)P(D) + P(T | \neg D)P(\neg D)}$$

비율만 주어졌으니 $P(T | \neg D) = a, P(T | D) = 5a$ 로 두면 a 는 약분됨:

$$P(D | T) = \frac{5 \cdot 0.01}{5 \cdot 0.01 + 1 \cdot 0.99} = \frac{0.05}{1.04} \approx 0.04808$$

따라서

$$P(\neg D | T) = 1 - 0.04808 = 0.95192$$

✓ 검사받은 집단에서 유병률이 1% → 약 4.81%로 상승

Step 2) 이제 P(D | +,T) 계산

검사 성능이 T와 무관하다고 보고:

$$P(+ | D, T) = P(+ | D) = 0.97$$

$$P(+ | \neg D, T) = P(+ | \neg D) = 0.02$$

Bayes(조건 포함) 적용 (prior이 갱신되었음):

$$P(D | +, T) = \frac{P(+ | D)P(D | T)}{P(+ | D)P(D | T) + P(+ | \neg D)P(\neg D | T)}$$

1.3 Sensory noise and perceptual ambiguity

Sensory noise = stochastic variability in sensory signals (external + internal).

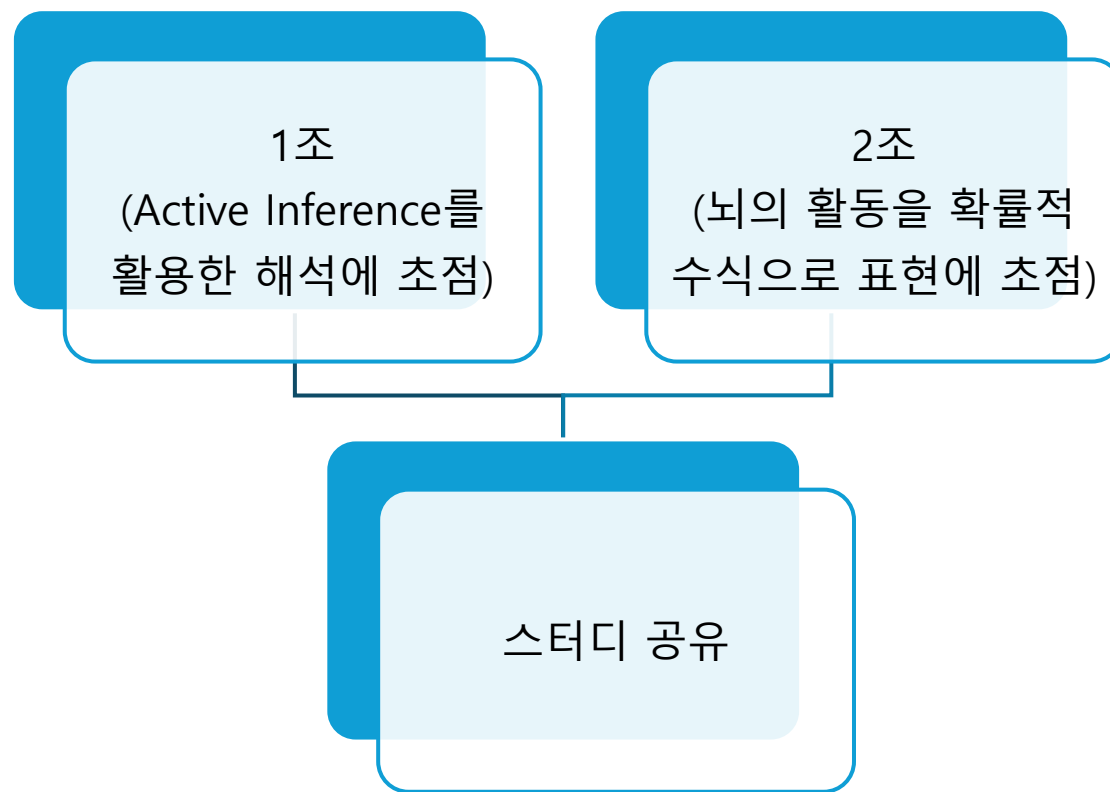
Noise widens the likelihood function → posterior becomes flatter (more ambiguous).

Repeated observations can reduce uncertainty (likelihood sharpens over time).

4. 앞으로의 계획

§ 스터디 공유

- 스터디 마지막 시간 “확률적 계산 뇌과학”을 주제로 학습한 내용 공유 예정



심화스터디 1조

Probabilistic Computational Neuroscience

THANK YOU